

SOMMARIO:

Dottorato in Matematica Applicata con specializzazione in equazioni alle derivate parziali (PDE), simulazione numerica e modellazione ad alta dimensionalità. Esperienza nel calcolo scientifico (Python/C++), nell’ottimizzazione e nell’esecuzione di esperimenti numerici su larga scala tramite cluster HPC. Interesse per la ricerca quantitativa, l’IA, il calcolo scientifico e ruoli ingegneristici ad alto contenuto matematico.

COMPETENZE TECNICHE

Programmazione:	Calcolo scientifico:	Machine Learning:	Matematica:
- Python (NumPy, SciPy, PyTorch, OpenCV); - C++; - MATLAB; - LaTeX.	- Numerical PDEs; - Ottimizzazione; - Monte Carlo; - High-dimensional modelling.	- PyTorch; - Metodi di ottimizzazione; - Analisi dei dati; - HPC clusters.	- Probabilità; - Statistica; - Algebra Lineare; - Analisi Numerica.

ESPERIENZA

2022 - 2026;	Ricercatore in Matematica Applicata Studente PhD. Link alla tesi di dottorato. <i>Supervisore:</i> Emeric Bouin <i>Laboratorio:</i> CEREMADE, Université Paris-Dauphine PSL.
2022 - 2026;	Assistente di insegnamento. <i>Stabilimento:</i> MIDO, Université Paris-Dauphine PSL. - Analisi 1, Laurea Triennale in Matematica Applicata, 1° anno. - Analisi 2, Laurea Triennale in Matematica Applicata, 1° anno. - Teoria dei giochi, Laurea Triennale in Matematica Applicata, 3° anno.

PROGETTI

- Simulazione numerica dell’*equazione cinetica di Fokker-Planck* per gas e plasma. [Link GitHub](#). Python.
- Simulazione numerica dell’*equazione di run and tumble* per la chemotassi. [Link GitHub](#). Python.
- Jaguar: Navigazione a efficienza energetica di un robot terrestre in un ambiente incerto. [Link GitHub](#). Python (JAX).
- Applicazione web per giocare con la mia raccolta di cruciverba. [Link alla pagina](#). HTML, CSS, JavaScript.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

- [1] [L² Hypocoercivity methods for kinetic Fokker-Planck equations with factorised Gibbs states.](#)
- [2] [Sub-exponential tails in biased run and tumble equations with unbounded velocities.](#)
- [3] [Convergence to a non-explicit steady state in non-factorized kinetic Fokker-Planck equations with \(very\) weak velocity confinements.](#)
- Ho sviluppato dimostrazioni analitiche e implementato simulazioni numeriche di PDE su larga scala su infrastrutture HPC.

EDUCAZIONE

2022 - 2026;	PhD, Matematica , Université Paris-Dauphine PSL (Parigi). <i>Supervisore:</i> Emeric Bouin <i>Laboratorio:</i> CEREMADE
2020 - 2022;	Laurea Magistrale in Matematica , programma di doppio titolo MAPPA gestito da Università di Padova (Italia) e Université Paris Sciences & Lettres (Francia) <i>Titolo:</i> Kinetic Theory and Hypocoercivity. <i>Voto finale:</i> 110/110 cum laude.
2017 - 2020;	Laurea triennale, Matematica , Università di Padova, Italia. <i>Titolo:</i> Teoremi di Rademacher e Whitney <i>Voto finale:</i> 110/110 cum laude
2013 - 2017;	Maturità , Liceo scientifico Copernico-Pasoli, Verona, Italia.

LINGUE	Inglese (fluente),	Francese (fluente),	Italiano (madrelingua)
--------	--------------------	---------------------	------------------------

INTERESSI	Pianoforte,	Atletica,	Enigmistica.
-----------	-------------	-----------	--------------